DANH SÁCH ĐỀ TÀI XỬ LÝ ẢNH SỐ

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	Cải thiện ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng	– Xây dựng chương trình nâng cao khả năng quan sát của ảnh chụp thiếu sáng, trong nhà, ban đêm hoặc vùng bóng râm. – Vận dụng các kỹ thuật biến đổi mức xám, histogram và lọc ảnh đã học; so sánh tối thiểu 2 phương pháp. – Đánh giá được mức cải thiện bằng hình ảnh trước/sau và các chỉ số định lượng phù hợp.	1. Thu thập dữ liệu: chuẩn bị khoảng 40–80 ảnh thiếu sáng với nhiều mức độ khác nhau; có thể tự chụp bằng điện thoại. 2. Tiền xử lý: đọc ảnh, chuẩn hóa kích thước; chuyển đổi RGB/xám khi cần; khảo sát histogram và mức sáng trung bình. 3. Cài đặt các phương pháp cải thiện: gamma correction, giãn/cân bằng histogram và CLAHE; cho phép điều chỉnh tham số. 4. Khử nhiễu phát sinh sau tăng sáng bằng Gaussian/Median hoặc bộ lọc phù hợp; giải thích lựa chọn. 5. So sánh tối thiểu 2 cấu hình xử lý trên cùng tập ảnh, trình bày ảnh gốc và ảnh kết quả song song. 6. Đánh giá: sử dụng entropy/độ tương phản; nếu có ảnh tham chiếu thì bổ sung PSNR, SSIM; đo thời gian xử lý. 7. Xây dựng demo nhỏ cho phép nạp ảnh, chọn phương pháp/tham số, xem và lưu ảnh kết quả.
2	Cải thiện ảnh camera giám sát có ánh sáng không đồng đều	– Giảm ảnh hưởng của vùng quá tối/quá sáng trong ảnh camera giám sát và làm nổi chi tiết đối tượng. – Kết hợp xử lý histogram, lọc đồng hình hoặc kỹ thuật tăng tương phản cục bộ. – Sản phẩm hướng tới một công cụ tiền xử lý ảnh camera trước các bước phân tích tiếp theo.	1. Chuẩn bị 30–60 ảnh camera có vùng chiếu sáng không đồng đều, chói sáng hoặc bóng tối. 2. Phân tích histogram, phân bố mức xám và xác định các vùng bị thiếu/thừa sáng. 3. Thử nghiệm cân bằng histogram toàn cục, CLAHE và ít nhất một phương pháp biến đổi mức xám/gamma. 4. Cài đặt lọc đồng hình hoặc lọc trong miền tần số để giảm thành phần chiếu sáng chậm biến đổi. 5. Kết hợp lọc nhiễu/làm sắc nét nhẹ để bảo toàn biên và chi tiết quan trọng. 6. So sánh phương pháp theo độ tương phản, entropy, mức bão hòa sáng và đánh giá trực quan. 7. Hoàn thiện giao diện demo nạp ảnh camera, hiển thị histogram trước/sau và lưu kết quả.
3	Khử nhiễu ảnh số và lựa chọn bộ lọc phù hợp	– Khảo sát ảnh hưởng của các loại nhiễu thường gặp và hiệu quả của các bộ lọc không gian. – Cài đặt/áp dụng tối thiểu 3 bộ lọc và giải thích trường hợp sử dụng phù hợp. – Đánh giá khách quan chất lượng ảnh sau lọc.	1. Chuẩn bị 30–50 ảnh sạch thuộc nhiều nội dung; tạo các phiên bản có nhiễu Gaussian và salt-and-pepper ở nhiều mức. 2. Khảo sát đặc điểm từng loại nhiễu bằng histogram và ảnh phóng đại cục bộ. 3. Áp dụng lọc trung bình/Gaussian cho nhiễu cộng và lọc Median cho nhiễu xung; có thể bổ sung bilateral. 4. Thử các kích thước kernel khác nhau (3×3, 5×5, 7×7) và phân tích cân bằng giữa khử nhiễu và mất chi tiết. 5. Tính PSNR, SSIM giữa ảnh sạch và ảnh sau lọc; đo thời gian xử lý. 6. Xây dựng luật gợi ý bộ lọc dựa trên loại nhiễu do người dùng chọn hoặc đặc trưng đơn giản của ảnh. 7. Demo: thêm nhiễu, chọn bộ lọc, hiển thị ảnh trước/sau và bảng chỉ số đánh giá.
4	Phục hồi và nâng cao chất lượng ảnh cũ, ảnh scan bị suy giảm	– Làm sạch ảnh cũ/ảnh scan bị nhiễu, tương phản thấp, mờ nhẹ hoặc có đốm nhỏ. – Kết hợp nhiều bước xử lý thay vì chỉ dùng một phép biến đổi đơn lẻ. – Đánh giá được sự thay đổi chất lượng và khả năng đọc/quan sát chi tiết.	1. Thu thập 30–60 ảnh cũ hoặc ảnh scan có các dạng suy giảm khác nhau. 2. Chuẩn hóa ảnh, chuyển xám khi phù hợp và khảo sát histogram. 3. Khử nhiễu bằng Median/Gaussian; loại đốm nhỏ bằng phép mở/đóng hình thái nếu cần. 4. Cải thiện độ sáng và tương phản bằng histogram stretching/equalization/CLAHE hoặc gamma. 5. Làm sắc nét bằng unsharp masking/Laplacian ở mức vừa phải; so sánh trước và sau. 6. Đánh giá bằng entropy, độ tương phản, chỉ số sắc nét; nếu có ảnh chuẩn thì tính PSNR/SSIM. 7. Xây dựng công cụ phục hồi theo pipeline cho phép bật/tắt từng bước và lưu ảnh kết quả.
5	Nâng cao khả năng quan sát ảnh X-quang bằng kỹ thuật xử lý ảnh	– Xây dựng công cụ hỗ trợ hiển thị, không nhằm chẩn đoán y khoa. – Làm nổi cấu trúc và tăng tương phản ảnh X-quang bằng các kỹ thuật xử lý ảnh số cơ bản. – So sánh tối thiểu 2 phương án tiền xử lý.	1. Sử dụng bộ ảnh X-quang công khai phù hợp hoặc ảnh minh họa được phép sử dụng; ghi rõ nguồn dữ liệu. 2. Đọc ảnh xám, chuẩn hóa kích thước/mức xám; phân tích histogram. 3. Cải thiện tương phản bằng histogram equalization và CLAHE; khảo sát ảnh hưởng của tham số clip limit. 4. Lọc nhiễu nhẹ bằng Gaussian/Median và làm sắc nét vùng biên bằng Laplacian/unsharp masking. 5. Thử phát hiện biên Sobel/Canny để minh họa các cấu trúc nổi bật, không diễn giải theo hướng chẩn đoán.

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
			6. Đánh giá trực quan, entropy/contrast và thời gian xử lý; trình bày hạn chế của phương pháp. 7. Xây dựng demo nạp ảnh, điều chỉnh tham số và so sánh ảnh gốc với ảnh đã cải thiện.
6	Tự động cải thiện ảnh tài liệu chụp bằng điện thoại	– Biến ảnh tài liệu chụp trong điều kiện thực tế thành ảnh dễ đọc, gần với tài liệu scan. – Xử lý được nền không đều, bóng nhẹ, nhiễu và độ tương phản thấp. – Kết quả có thể lưu dưới dạng ảnh đen-trắng hoặc xám.	1. Tự chụp 40–80 ảnh tài liệu trong các điều kiện ánh sáng/góc chụp khác nhau. 2. Chuyển xám, lọc nhiễu và chuẩn hóa mức sáng; khảo sát histogram. 3. Sử dụng adaptive threshold/Otsu để nhị phân hóa; so sánh với ngưỡng cố định. 4. Dùng morphology opening/closing để loại nhiễu nhỏ và nối nét chữ đứt. 5. Tùy chọn phát hiện vùng tài liệu và hiệu chỉnh phối cảnh trước khi nhị phân hóa. 6. Đánh giá độ rõ chữ bằng chỉ số tương phản, tỷ lệ pixel nền/chữ và đánh giá trực quan trên nhiều ảnh. 7. Xây dựng mini document scanner: nạp/chụp ảnh → xử lý → xem trước → lưu kết quả.
7	Đếm và phân loại đồng xu trong ảnh	– Phát hiện, đếm và phân biệt một số loại đồng xu/vật tròn dựa trên kích thước hoặc đặc trưng hình học. – Bắt buộc sử dụng phân ngưỡng/phân vùng, hình thái học và contour/thành phần liên thông. – Có đánh giá sai số đếm và phân loại trên tập kiểm thử.	1. Tạo bộ dữ liệu 50–100 ảnh chứa nhiều đồng xu, chụp trên nền tương đối đơn giản với khoảng cách camera kiểm soát. 2. Tiền xử lý: grayscale, lọc nhiễu, cân bằng sáng nếu cần. 3. Tách vật thể bằng threshold/Otsu hoặc phân vùng theo màu; dùng opening/closing làm sạch mask. 4. Tìm contour hoặc connected components; loại vùng quá nhỏ theo diện tích. 5. Trích đặc trưng diện tích, chu vi, đường kính, circularity; thiết lập quy tắc phân biệt 2–4 loại. 6. Đếm số lượng từng loại và tính tổng giá trị giả định; đánh giá Accuracy của đếm/phân loại. 7. Demo nạp ảnh và vẽ nhãn, đường bao, số lượng/tổng giá trị lên ảnh.
8	Đếm viên thuốc và kiểm tra viên thiếu/lỗi trong vỉ thuốc	– Phát hiện số vị trí thuốc, xác định ô trống hoặc viên có kích thước/hình dạng bất thường. – Ứng dụng phân vùng, morphology, contour và đặc trưng hình học. – Bài toán thực hiện trên một vài mẫu vỉ thuốc được lựa chọn cố định.	1. Tự tạo 40–80 ảnh của 1–3 loại vỉ thuốc, gồm ảnh đầy đủ và ảnh cố ý tạo lỗi/ô trống. 2. Chuẩn hóa góc chụp, crop ROI và tiền xử lý sáng/màu. 3. Tách các ô/viên bằng threshold màu hoặc xám; làm sạch mask bằng opening/closing. 4. Xác định connected components/contours; tính diện tích, bounding box, centroid. 5. Thiết lập tiêu chí phát hiện ô trống hoặc viên bất thường dựa trên kích thước, tỷ lệ hình dạng hoặc diện tích. 6. Đánh giá tỷ lệ phát hiện đúng trên tập ảnh kiểm thử và phân tích các trường hợp thất bại. 7. Xây dựng demo hiển thị vị trí lỗi, tổng số viên và kết quả đạt/không đạt.
9	Đếm và đánh giá kích thước hạt gạo/hạt giống trong ảnh	– Tự động tách, đếm và đo các hạt; xử lý được một số trường hợp hạt chạm nhau. – Kết hợp threshold, morphology, distance transform/watershed và contour. – Xuất được thống kê kích thước của tập hạt.	1. Chuẩn bị 50–100 ảnh hạt trên nền tương phản, gồm ảnh hạt rời và ảnh có một số hạt chạm nhau. 2. Tiền xử lý: cân bằng sáng, grayscale, lọc nhiễu. 3. Phân ngưỡng Otsu/adaptive và morphology để tạo mask sạch. 4. Dùng distance transform + watershed cho các vùng dính; so sánh với connected components thông thường. 5. Trích contour từng hạt, đo diện tích, chiều dài, chiều rộng, aspect ratio. 6. Đánh giá sai số đếm và sai số kích thước trên một số ảnh được đo thủ công làm chuẩn. 7. Demo hiển thị số thứ tự từng hạt và bảng thống kê kích thước/phân bố.
10	Xác định diện tích lá và tỷ lệ vùng lá bị bệnh/khuyết tật	– Phân vùng lá khỏi nền và xác định vùng đốm/khuyết tật màu khác trên bề mặt lá. – Ứng dụng xử lý màu, threshold, morphology và phân tích vùng liên thông. – Kết quả cuối là diện tích lá và tỷ lệ % vùng bất thường.	1. Thu thập 60–120 ảnh lá trên nền tương đối đồng nhất; có cả lá bình thường và lá có đốm/khuyết tật. 2. Chuẩn hóa kích thước/màu; khảo sát RGB/HSV để lựa chọn không gian màu phù hợp. 3. Phân vùng lá khỏi nền bằng threshold màu và morphology; loại vùng nhỏ. 4. Trong ROI lá, phân tách vùng đốm bằng ngưỡng màu/xám hoặc khác biệt màu so với vùng lá khỏe. 5. Tính diện tích lá, diện tích vùng đốm và tỷ lệ %; vẽ mask/contour lên ảnh.

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
			6. Đánh giá IoU/Dice trên một tập nhỏ được gán nhãn thủ công hoặc so sánh diện tích với kết quả đánh dấu tay. 7. Xây dựng demo nạp ảnh lá, hiển thị vùng phân đoạn và bảng tỷ lệ bất thường.
11	Phát hiện trạng thái ô đỗ xe từ camera cố định	– Xác định ô đỗ xe trống/đã có xe trong bối cảnh camera và các ROI cố định. – Ưu tiên giải pháp xử lý ảnh truyền thống, không dùng mô hình deep learning làm lõi. – Đánh giá độ chính xác trên nhiều điều kiện sáng.	1. Chuẩn bị video/ảnh camera cố định hoặc tự quay mô phỏng bãi xe nhỏ; xác định thủ công ROI của 5–20 ô đỗ. 2. Chuẩn hóa ảnh và cải thiện sáng/contrast khi cần. 3. Xây dựng đặc trưng cho từng ROI: tỷ lệ cạnh, mật độ foreground, histogram hoặc sai khác với ảnh nền trống. 4. Dùng threshold/quy tắc để phân loại trống/đã chiếm; morphology để làm sạch foreground. 5. Tinh chỉnh ngưỡng trên tập train nhỏ và kiểm tra trên tập ảnh khác thời điểm. 6. Đánh giá Accuracy/Precision/Recall; phân tích ảnh hưởng bóng đổ và thay đổi ánh sáng. 7. Demo hiển thị khung màu/nhãn trạng thái cho từng ô và tổng số ô còn trống.
12	Kiểm tra nắp chai/sản phẩm thiếu hoặc sai vị trí trên dây chuyền mô phỏng	– Xây dựng bài toán kiểm tra chất lượng ảnh đơn giản trên một loại sản phẩm cố định. – Phát hiện thiếu nắp, lệch vị trí hoặc sai kích thước/hình dạng bằng xử lý hình học. – Có tập ảnh đạt và không đạt để đánh giá.	1. Tự tạo 60–100 ảnh sản phẩm/chai trên nền và góc camera tương đối ổn định; tạo một số lỗi mô phỏng. 2. Xác định ROI kiểm tra; tiền xử lý grayscale/màu và lọc nhiễu. 3. Tách vùng nắp/sản phẩm bằng threshold màu hoặc xám; morphology để ổn định mask. 4. Trích contour và đặc trưng: area, width/height, centroid, circularity hoặc khoảng cách tới vị trí chuẩn. 5. Xây dựng các ngưỡng đạt/không đạt và hiển thị nguyên nhân lỗi. 6. Đánh giá Accuracy, false reject/false accept trên tập kiểm thử. 7. Demo kiểm tra ảnh mới và xuất kết quả PASS/FAIL kèm hình minh họa.
13	Tách và đếm các vật thể chạm/dính nhau bằng Watershed	– Tập trung giải quyết vấn đề nhiều đối tượng cùng loại bị chạm/dính trong ảnh. – Có so sánh phương pháp connected components thông thường với Watershed. – Áp dụng trên một loại đối tượng thực tế: hạt, viên thuốc, trái cây nhỏ, tế bào mô phỏng…	1. Thu thập/tạo 40–80 ảnh với số lượng vật thể khác nhau và tỷ lệ dính/chồng lấn ở mức vừa. 2. Tiền xử lý, threshold và morphology để tạo vùng foreground. 3. Đếm bằng connected components/contours làm baseline và ghi nhận lỗi khi vùng dính. 4. Tính distance transform, xác định sure foreground/background và marker. 5. Áp dụng Watershed, hậu xử lý nhãn và đếm các vùng sau tách. 6. So sánh sai số đếm giữa baseline và Watershed; phân tích tham số ảnh hưởng kết quả. 7. Xây dựng demo hiển thị từng bước mask → distance map → marker → kết quả phân vùng.
14	Phát hiện biên tài liệu và tự động cắt vùng tài liệu khỏi ảnh nền	– Phát hiện 4 biên/góc của tờ giấy trong ảnh chụp và tạo ảnh tài liệu đã cắt. – Kết hợp phát hiện biên, morphology, contour và biến đổi phối cảnh. – Không phụ thuộc OCR.	1. Tự chụp 50–100 ảnh tài liệu trên các nền khác nhau, góc nghiêng vừa phải. 2. Resize, grayscale, Gaussian blur và Canny/Sobel để tạo ảnh biên. 3. Dùng morphology closing để khép kín đường biên nếu cần. 4. Tìm contour lớn, xấp xỉ đa giác và lựa chọn contour 4 đỉnh phù hợp với tài liệu. 5. Sắp xếp bốn góc và thực hiện perspective transform để tạo ảnh nhìn thẳng. 6. Đánh giá tỷ lệ phát hiện đúng 4 góc và độ ổn định trên các nền/ánh sáng khác nhau. 7. Demo: ảnh gốc → biên → 4 góc → ảnh tài liệu đã hiệu chỉnh và lưu kết quả.
15	Phát hiện đường thẳng và đo góc trong bản vẽ/ảnh kỹ thuật	– Phát hiện các đoạn/đường thẳng chính và tính góc giữa chúng. – Ứng dụng phát hiện biên và Hough Transform. – Có khả năng làm việc với ảnh bản vẽ đơn giản hoặc ảnh đối tượng có cạnh thẳng rõ.	1. Chuẩn bị 40–80 ảnh bản vẽ/hình kỹ thuật hoặc ảnh tự tạo có nhiều đường thẳng ở các góc khác nhau. 2. Grayscale, lọc nhiễu và Canny/Sobel để lấy biên. 3. Áp dụng Hough Line hoặc HoughLinesP để phát hiện đường/đoạn thẳng. 4. Gom các đường gần trùng nhau theo góc/khoảng cách để giảm phát hiện lặp. 5. Tính góc của từng đường và góc giữa các cặp đường quan trọng; đánh dấu lên ảnh. 6. Đánh giá sai số góc so với dữ liệu hình học biết trước hoặc đo thủ công. 7. Demo cho phép nạp ảnh, điều chỉnh ngưỡng Canny/Hough và xuất bảng góc.

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
16	Đo kích thước vật thể trong ảnh sử dụng vật chuẩn	– Đo chiều dài, chiều rộng hoặc diện tích vật thể từ ảnh 2D có vật chuẩn cùng mặt phẳng. – Ứng dụng phân vùng, contour và chuyển đổi pixel–đơn vị thực. – Phạm vi bài toán giới hạn ở ảnh chụp gần vuông góc, ít méo phối cảnh.	1. Tự tạo 50–100 ảnh gồm vật thể cần đo và một vật chuẩn có kích thước biết trước. 2. Tiền xử lý và phân vùng vật chuẩn/vật thể bằng threshold màu/xám. 3. Tìm contour, bounding box/minAreaRect và xác định số pixel tương ứng kích thước chuẩn. 4. Tính hệ số pixel/mm (hoặc cm) rồi đo chiều dài, rộng, diện tích vật thể. 5. Xử lý nhiều vật thể trong cùng ảnh và đánh số từng đối tượng. 6. So sánh với kích thước đo thực tế; tính MAE/MAPE hoặc sai số phần trăm. 7. Demo hiển thị đường đo và kích thước trực tiếp trên ảnh.
17	Phát hiện và phân loại các hình dạng hình học trong ảnh	– Nhận biết và đếm các hình cơ bản: tam giác, chữ nhật/vuông, tròn và đa giác đơn giản. – Ưu tiên thuật toán dựa trên contour và đặc trưng hình học. – Dữ liệu có thể tự tạo hoặc chụp các vật thể có hình dạng tương ứng.	1. Chuẩn bị 60–100 ảnh với 3–5 loại hình, nhiều kích thước và vị trí. 2. Phân ngưỡng hoặc phát hiện biên để tách các đối tượng khỏi nền. 3. Dùng morphology để loại nhiễu, sau đó tìm contour. 4. Tính area, perimeter, số đỉnh xấp xỉ đa giác, aspect ratio, circularity. 5. Xây dựng quy tắc phân loại hình dạng và đếm số lượng từng loại. 6. Đánh giá Accuracy và confusion matrix; phân tích trường hợp bị xoay hoặc méo. 7. Demo vẽ contour và tên hình dạng lên từng đối tượng.
18	Phát hiện vạch làn đường trong ảnh/video giao thông	– Phát hiện các vạch làn rõ ràng trên đường trong ảnh hoặc video ngắn. – Kết hợp lọc ảnh, Canny, vùng quan tâm (ROI) và Hough Transform. – Giới hạn ở điều kiện ban ngày/đường tương đối rõ, không yêu cầu lái xe tự động.	1. Thu thập 100–200 khung hình từ video tự quay hoặc dữ liệu công khai phù hợp; ghi rõ nguồn. 2. Chuyển xám, Gaussian blur và cân bằng sáng nếu cần. 3. Canny edge và thiết lập ROI hình thang để tập trung vùng mặt đường. 4. HoughLinesP phát hiện các đoạn thẳng; lọc theo độ dốc để loại đường không phải vạch làn. 5. Gom và nội suy các đoạn thành vạch trái/phải; vẽ kết quả lên ảnh/video. 6. Đánh giá tỷ lệ khung hình phát hiện đúng và thời gian xử lý trung bình/khung. 7. Demo chạy trên video ngắn, hiển thị vạch làn theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
19	Làm sạch ảnh văn bản scan/chụp bị nhiễu	– Làm sạch ảnh văn bản có nền bẩn, đốm nhỏ, chữ đứt hoặc độ tương phản kém. – Tập trung vào threshold và các phép hình thái học. – Kết quả nhằm cải thiện khả năng đọc và chuẩn bị đầu vào tốt hơn cho OCR.	1. Thu thập 40–80 ảnh văn bản scan/chụp có các loại nhiễu khác nhau. 2. Chuyển grayscale, lọc nhiễu và khảo sát histogram. 3. Nhị phân hóa bằng Otsu và adaptive threshold; so sánh kết quả. 4. Dùng opening để loại đốm nhỏ; closing để nối nét chữ đứt. 5. Thử top-hat/black-hat đối với nền không đều hoặc vết bẩn phù hợp. 6. Đánh giá tỷ lệ pixel nhiễu được loại, độ liên tục nét chữ và chất lượng OCR trước/sau (OCR chỉ dùng để kiểm chứng nếu cần). 7. Demo xử lý từng bước và lưu ảnh văn bản sạch.
20	Chấm phiếu trắc nghiệm tự động từ ảnh	– Đọc các ô đáp án được tô trên mẫu phiếu trắc nghiệm cố định và tính điểm theo đáp án chuẩn. – Bắt buộc có bước hiệu chỉnh ảnh, threshold, morphology và phân tích vùng/contour. – Không dùng mô hình AI để đọc đáp án.	1. Thiết kế một mẫu phiếu 20–40 câu, mỗi câu 4 lựa chọn; tạo 50–100 ảnh/scan với các phương án tô khác nhau. 2. Phát hiện biên tờ giấy hoặc các mốc chuẩn; hiệu chỉnh phối cảnh về kích thước chuẩn. 3. Grayscale và threshold để tách vùng tô; morphology để giảm nhiễu. 4. Xác định ROI của từng ô A/B/C/D theo mẫu hoặc contour; tính tỷ lệ pixel đen trong từng ô. 5. Chọn đáp án có mức tô vượt ngưỡng; phát hiện câu bỏ trống hoặc tô nhiều lựa chọn. 6. So sánh với đáp án chuẩn, tính điểm; đánh giá Accuracy trên tập kiểm thử. 7. Demo nạp ảnh phiếu → hiển thị câu đúng/sai → xuất bảng điểm.
21	Đọc chỉ số đồng hồ/công tơ dạng số từ ảnh	– Xác định vùng hiển thị số và tách các chữ số để nhận dạng ở mức cơ bản. – Phần cốt lõi là tiền xử lý, phân vùng và rút trích đặc trưng; nhận dạng có thể dùng template/HOG + KNN/SVM. – Giới hạn ở một kiểu đồng hồ số hoặc font tương đối cố định.	1. Thu thập 100–200 ảnh chỉ số của một loại đồng hồ/công tơ số với nhiều giá trị khác nhau. 2. Xác định ROI hiển thị số; grayscale, cân bằng sáng và lọc nhiễu. 3. Threshold Otsu/adaptive và morphology để làm rõ các segment/chữ số. 4. Tách từng chữ số bằng contour/vertical projection/connected components; chuẩn hóa về kích thước cố định. 5. Nhận dạng bằng template matching hoặc HOG + KNN/SVM đơn giản; không dùng CNN làm lõi. 6. Ghép chữ số thành chuỗi, đánh giá character accuracy và full-

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
			reading accuracy. 7. Demo nạp ảnh → đánh dấu vùng số → xuất chỉ số đọc được.
22	Phát hiện và nhận dạng biển số xe từ ảnh tĩnh	– Phát hiện vùng biển số, tách ký tự và nhận dạng ở mức cơ bản. – Phần bắt buộc: xử lý xám, phát hiện biên, morphology, contour và phân đoạn ký tự. – OCR/Tesseract chỉ dùng ở bước cuối hoặc để so sánh, không thay thế pipeline xử lý ảnh.	1. Chuẩn bị 100–200 ảnh xe có biển số rõ, góc nhìn vừa phải và điều kiện sáng đa dạng. 2. Grayscale, lọc nhiễu, tăng tương phản nếu cần. 3. Phát hiện biên Canny/Sobel kết hợp morphology closing để tạo vùng ứng viên biển số. 4. Tìm contour và lọc theo tỷ lệ khung, diện tích và vị trí; cắt ROI biển số. 5. Nhị phân hóa biển số, dùng contour/connected components để tách từng ký tự và chuẩn hóa kích thước. 6. Nhận dạng bằng template/HOG + KNN/SVM hoặc Tesseract; đánh giá độ chính xác ký tự và toàn biển số. 7. Demo hiển thị ảnh gốc, ROI biển số, các ký tự đã tách và chuỗi nhận dạng.
23	Phát hiện vùng con dấu trên tài liệu số hóa	– Phát hiện vị trí vùng con dấu màu đỏ/xanh trên ảnh tài liệu. – Ứng dụng phân vùng màu, morphology và contour; không yêu cầu xác thực tính pháp lý. – Có thể phân biệt "có dấu/không dấu" và định vị vùng dấu.	1. Thu thập/tự tạo 60–120 ảnh tài liệu gồm trường hợp có và không có con dấu; sử dụng dữ liệu không nhạy cảm. 2. Chuyển RGB sang HSV/Lab và khảo sát khoảng màu của dấu. 3. Tạo mask màu theo ngưỡng; morphology opening/closing để loại chữ/nhiễu nhỏ. 4. Tìm connected components/contours, lọc theo diện tích, hình dạng và độ đậm màu. 5. Xác định bounding box của vùng dấu và tính tỷ lệ diện tích dấu trên trang. 6. Đánh giá Precision/Recall phát hiện dấu và IoU của bounding box trên tập gán nhãn thủ công. 7. Demo hiển thị vùng dấu và kết quả có/không có dấu.
24	Tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung	– Xây dựng hệ thống tìm kiếm Top-N ảnh giống ảnh truy vấn trong một tập dữ liệu nhỏ. – Rút trích và so sánh ít nhất 2 nhóm đặc trưng ảnh: màu và hình dạng/đặc trưng cục bộ. – Không dùng embedding từ mạng deep learning làm đặc trưng chính.	1. Chuẩn bị 300–800 ảnh thuộc 5–10 nhóm nội dung hoặc đối tượng, có nhãn để đánh giá. 2. Tiền xử lý và chuẩn hóa kích thước/màu. 3. Trích color histogram và một đặc trưng thứ hai như HOG hoặc ORB; chuẩn hóa vector đặc trưng. 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng và các độ đo tương đồng/khoảng cách phù hợp. 5. Với ảnh truy vấn, tính khoảng cách, sắp xếp và trả về Top-5/Top-10 ảnh gần nhất. 6. Đánh giá Precision@K hoặc tỷ lệ Top-K đúng lớp; so sánh hai đặc trưng và phương án kết hợp. 7. Demo nạp ảnh truy vấn và hiển thị danh sách ảnh tương tự cùng điểm số.
25	Phân loại sản phẩm từ ảnh bằng đặc trưng thủ công	– Phân loại 3–5 loại sản phẩm/vật thể dựa trên các đặc trưng ảnh truyền thống. – Pipeline bắt buộc: tiền xử lý → rút trích đặc trưng → mô hình phân loại đơn giản. – Không sử dụng CNN/transfer learning làm mô hình chính.	1. Tự tạo bộ dữ liệu 3–5 lớp, mỗi lớp khoảng 40–80 ảnh với biến thiên vị trí/ánh sáng vừa phải. 2. Tiền xử lý: resize, chuẩn hóa màu/xám, tách nền nếu phù hợp. 3. Trích HOG, LBP và/hoặc color histogram; khảo sát kích thước vector đặc trưng. 4. Chia train/test và huấn luyện KNN hoặc SVM; có thể so sánh 2 bộ đặc trưng. 5. Đánh giá Accuracy, Precision, Recall, F1 và confusion matrix. 6. Phân tích ảnh bị nhầm để liên hệ với chất lượng tiền xử lý/đặc trưng. 7. Demo nạp ảnh sản phẩm mới → hiển thị ảnh đã xử lý và nhãn dự đoán.
26	Nhận diện logo/bao bì sản phẩm bằng đặc trưng cục bộ	– Xác định logo/bao bì tương ứng trong một tập 3–6 mẫu đã biết. – Ứng dụng keypoint và descriptor cục bộ như ORB/SIFT (tùy thư viện hỗ trợ), cùng thuật toán so khớp. – Đánh giá khả năng nhận diện khi ảnh xoay, thay đổi tỷ lệ vừa phải.	1. Chuẩn bị 3–6 mẫu logo/bao bì chuẩn và 30–50 ảnh kiểm thử cho mỗi mẫu ở nhiều góc/tỷ lệ. 2. Tiền xử lý ảnh và chuyển xám; đánh giá ảnh hưởng của resize/contrast. 3. Trích keypoint/descriptor bằng ORB hoặc SIFT; trực quan hóa keypoint. 4. So khớp descriptor bằng BFMatcher/FLANN; áp dụng ratio test hoặc ngưỡng khoảng cách. 5. Tính điểm tương đồng theo số good matches; tùy chọn homography để xác định vùng logo. 6. Đánh giá Accuracy/Top-1 và số lượng match trung bình; phân tích trường hợp nền phức tạp. 7. Demo nạp ảnh → hiển thị cặp keypoint match và tên logo/bao bì nhận diện.

STT	TÊN ĐỀ TÀI	YÊU CẦU	NỘI DUNG THỰC HIỆN
27	Phân loại chất lượng trái cây dựa trên màu sắc, kích thước và khuyết tật bề mặt	– Xây dựng hệ thống quy mô nhỏ phân loại trái cây đạt/không đạt hoặc 2–3 mức chất lượng. – Phần trọng tâm là phân vùng vật thể và rút trích đặc trưng màu/hình học/vùng khuyết tật. – Mô hình ra quyết định có thể là luật ngưỡng hoặc KNN/SVM đơn giản.	1. Chọn một loại trái cây và thu thập 100–200 ảnh trên nền tương đối đồng nhất, có nhãn chất lượng thủ công. 2. Phân vùng trái cây khỏi nền bằng HSV/Lab threshold và morphology. 3. Trích đặc trưng kích thước/hình dạng: area, perimeter, circularity, aspect ratio. 4. Trích đặc trưng màu và ước lượng tỷ lệ vùng đốm/khuyết tật bằng ngưỡng màu. 5. Xây dựng luật phân loại hoặc KNN/SVM từ vector đặc trưng; so sánh ít nhất 2 phương án đặc trưng. 6. Đánh giá Accuracy/F1/confusion matrix và phân tích ảnh khó. 7. Demo hiển thị vùng phân đoạn, vùng khuyết tật, các đặc trưng và mức chất lượng dự đoán.
28	Khử nhiễu tuần hoàn/vân sọc trên ảnh bằng biến đổi Fourier	– Phân tích phổ tần số của ảnh và loại bỏ nhiễu tuần hoàn bằng bộ lọc trong miền Fourier. – Có so sánh với phương án lọc không gian để làm rõ ưu/nhược điểm. – Hiển thị trực quan phổ trước/sau xử lý.	1. Chuẩn bị 30–50 ảnh có nhiễu sọc/vân tuần hoàn hoặc tạo nhiễu tuần hoàn có tham số biết trước trên ảnh sạch. 2. Thực hiện FFT 2D, dịch tâm phổ và hiển thị log-magnitude spectrum. 3. Xác định các đỉnh tần số gây nhiễu và thiết kế notch/band-stop mask phù hợp. 4. Lọc trong miền tần số và inverse FFT để khôi phục ảnh. 5. So sánh với lọc Gaussian/Median hoặc low-pass trong miền không gian trên cùng dữ liệu. 6. Đánh giá PSNR/SSIM nếu có ảnh sạch; phân tích ảnh hưởng kích thước/vị trí notch. 7. Demo hiển thị ảnh, phổ Fourier, mask lọc và ảnh khôi phục.
29	Nén ảnh thử nghiệm bằng biến đổi DCT	– Mô phỏng nguyên lý nén ảnh dựa trên DCT theo các khối ảnh nhỏ. – Khảo sát quan hệ giữa mức lượng tử hóa, tỷ lệ nén và chất lượng ảnh. – Không yêu cầu xây dựng chuẩn JPEG hoàn chỉnh.	1. Chuẩn bị 20–40 ảnh xám hoặc màu; chọn chế độ xử lý xám hoặc từng kênh màu. 2. Chia ảnh thành các khối 8×8 và thực hiện DCT 2D cho từng khối. 3. Lượng tử hóa/giữ lại một phần hệ số DCT theo các mức chất lượng khác nhau. 4. Thực hiện IDCT để tái tạo ảnh; xử lý biên ảnh khi kích thước không chia hết cho 8. 5. Tính PSNR/SSIM và tỷ lệ số hệ số khác 0 hoặc kích thước biểu diễn tương đối làm chỉ số nén. 6. Vẽ biểu đồ chất lượng–mức nén; phân tích hiện tượng block/artifact khi nén mạnh. 7. Demo cho phép chọn mức nén và xem ảnh tái tạo cùng các chỉ số.
30	Nhúng và phát hiện watermark ảnh số trong miền DCT	– Xây dựng mô hình watermark cơ bản để minh họa ứng dụng miền tần số trong bảo vệ ảnh. – Nhúng một chuỗi bit/logo nhị phân nhỏ vào các hệ số DCT và trích xuất lại. – Đánh giá cân bằng giữa tính khó nhận biết và khả năng khôi phục watermark.	1. Chuẩn bị 20–40 ảnh chủ và một watermark nhị phân nhỏ hoặc chuỗi bit. 2. Chia ảnh thành khối và thực hiện DCT 2D; khảo sát phân bố hệ số tần số thấp/trung bình/cao. 3. Chọn nhóm hệ số phù hợp và xây dựng quy tắc nhúng watermark với hệ số cường độ α. 4. Thực hiện IDCT để tạo ảnh có watermark; so sánh trực quan với ảnh gốc. 5. Viết bước phát hiện/trích watermark từ ảnh đã nhúng; tính tỷ lệ bit khôi phục đúng. 6. Thử nghiệm một số biến đổi nhẹ như JPEG quality thấp hơn, thêm nhiễu hoặc crop nhỏ; đánh giá độ bền ở mức minh họa. 7. Đánh giá PSNR/SSIM của ảnh watermark và BER/accuracy của watermark; xây dựng demo nhúng–trích xuất.